



I4-PAP-OSIRIS-20260706

RAPPORT FINAL DE PROJET OSIRIS

Déploiement d'une solution SIEM/XDR open source pour la supervision de la sécurité d'un système d'information

Mastercamp FG601 — Cycle Ingénieur 1ère année — Filière Réseaux & Cybersécurité

Publication : Juillet 2026

Rôle	Nom
Étudiante référente	Kawa Njenko Blondelle
Membres du groupe	Leslie Kamguem Tadjuidje, Amina Abderraouff
Encadrant	Fadel Ahmad
Intervenant	Chattaoui Abdelhakim
Année universitaire	2025 - 2026
Date de remise	Juillet 2026

Résumé synthétique du projet

Contexte / Enjeux :

les infrastructures d'entreprise reposent sur des systèmes de plus en plus hétérogènes (serveurs Linux, postes Windows, équipements réseau, services web), ce qui complique le maintien d'une visibilité globale sur leur sécurité. Sans supervision centralisée, une attaque peut passer inaperçue pendant plusieurs jours. L'enjeu du projet OSIRIS est de concevoir et déployer une plateforme SIEM/XDR open source capable d'assurer cette visibilité tout en restant accessible aux structures à budget contraint.

Résultats :

une architecture de supervision a été déployée autour de Wazuh, pfSense, Suricata et Apache, avec des agents installés sur Kali Linux, Windows 10 et Metasploitable 2. Cinq scénarios d'attaque distincts (scan réseau, accès FTP anonyme, brute force, scan de vulnérabilités web, exploitation de backdoor) ont été simulés et détectés avec succès par la plateforme.

Conclusions :

le projet démontre qu'une solution de supervision de sécurité professionnelle peut être construite avec des outils exclusivement open source, à coût quasi nul. Les Phases 1 et 2 du cahier des charges sont validées ; la Phase 3 (réponse automatique, conteneurisation, cartographie MITRE ATT&CK complète) est en cours de finalisation.

Mots clés : SIEM, XDR, Cybersécurité, Supervision, SOC, MITRE ATT&CK, Wazuh.

Historique des révisions

Nom	Date	Modifications
Leslie Kamguem Tadjuidje	Juin 2026	Rédaction initiale du rapport et de l'architecture du document
Kawa Njenko Blondelle	Juin 2026	Relecture technique et compléments sur l'environnement de test et les résultats des simulations d'attaque
Amina Abderraouff	Juin 2026	Relecture technique et compléments sur la suite de tests et la documentation des résultats
Leslie Kamguem Tadjuidje	Juillet 2026	Restructuration selon la trame officielle, intégration du schéma d'architecture et finalisation de la version remise

Table des matières

1. Introduction	5
2. Documentation et terminologie	6
2.1 Documents de référence.....	6
2.2 Glossaire.....	6
3. Description du projet	8
3.1 Origine du projet.....	8
3.2 État de l'art	8
3.3 Description de la solution déployée	9
3.4 Caractère innovant et valeur ajoutée	10
3.5 Liberté d'exploitation et risques	10
3.6 Aspects réglementaires	11
3.7 Étude de marché et création de valeur	11
3.8 Programme de travail et jalons.....	11
3.9 Devenir et durée de vie de la solution.....	12
4. Fonctions et contribution des acteurs.....	13
5. Études de faisabilité technique.....	14
5.1 Environnement physique.....	14
5.2 Environnement matériel.....	14
5.3 Environnement logiciel.....	14
5.4 Données.....	14
6. Suite de tests.....	15
6.1 Exigence 1 — Détection de la reconnaissance réseau	15
6.2 Exigence 2 — Détection des accès non autorisés et du brute force.....	15
6.3 Exigence 3 — Détection des attaques applicatives web	15
6.4 Exigence 4 — Détection de l'exploitation et de la persistance	15
7. Conclusions et perspectives	17

1. Introduction

Dans le cadre du Mastercamp FG601, notre groupe a reçu un appel d'offres portant sur la mise en place d'une solution de supervision de sécurité pour un système d'information d'entreprise. Ce projet, intitulé OSIRIS, nous a conduits à concevoir et déployer une plateforme SIEM/XDR complète, basée exclusivement sur des outils open source.

La problématique centrale de ce projet est réelle et actuelle : les entreprises disposent aujourd'hui d'infrastructures informatiques de plus en plus complexes, composées de systèmes hétérogènes — serveurs Linux, postes Windows, équipements réseau, serveurs web — et peinent à maintenir une visibilité globale sur leur sécurité. Sans solution de supervision centralisée, une attaque peut passer inaperçue pendant des jours, voire des semaines. L'enjeu est donc à la fois technologique, économique (coût des solutions commerciales) et réglementaire (conformité RGPD et ISO/IEC 27001).

Notre objectif était de répondre à cet appel d'offres en proposant une solution fonctionnelle, documentée et démontrable, capable de collecter des journaux depuis plusieurs sources, de détecter des incidents en temps réel, et de fournir une interface de visualisation exploitable par une équipe sécurité.

Ce rapport présente l'ensemble de notre démarche : la terminologie utilisée, la description du projet et de son architecture, la contribution de chaque acteur, l'environnement de test mis en place ainsi que la suite de tests ayant permis de valider la solution, avant de conclure sur le bilan et les perspectives d'évolution. Un glossaire des termes et acronymes est fourni en section 2 pour faciliter la lecture du document.

2. Documentation et terminologie

2.1 Documents de référence

Document	Numéro	Joint ?	Application
Cahier des charges Mastercamp FG601 — Déploiement SIEM/XDR	V1.0	Oui	Cahier des charges initial fourni par l'encadrant
Documentation officielle Wazuh	Version 4.7.5 / 4.3.0	Oui	Référence technique pour l'installation et la configuration
Documentation pfSense	CE 2.7.2	Oui	Paramétrage du pare-feu et de la segmentation réseau WAN/LAN
Documentation Suricata	—	Oui	Configuration de l'IDS et des règles de détection réseau
Référentiel MITRE ATT&CK	—	Non	Cartographie des tactiques et techniques d'attaque simulées

2.2 Glossaire

2.2.1 Termes

Terme	Définition
Agent	Logiciel léger installé sur un système surveillé qui collecte les journaux et les transmet au serveur central
Agentless (Syslog)	Mode de collecte sans installation logicielle sur l'équipement source, utilisé notamment pour pfSense
Corrélation d'événements	Analyse croisée de plusieurs journaux (réseau, hôte) pour détecter un schéma d'attaque qu'un événement isolé ne révélerait pas
Détection d'intégrité des fichiers (FIM)	Surveillance des modifications, créations ou suppressions de fichiers sensibles sur un système
Règle de détection	Condition définie dans Wazuh permettant de déclencher une alerte à partir d'un ou plusieurs événements
Backdoor	Porte dérobée laissée sur un système, permettant à un attaquant d'y accéder sans authentification
Brute force	Technique consistant à tester un grand nombre de combinaisons d'identifiants pour accéder à un service
Tableau de bord	Interface de visualisation centralisée des alertes, statistiques et indicateurs de sécurité

2.2.2 Acronymes

Acronyme	Signification	Explication
SIEM	Security Information and Event Management	Système de gestion des informations et des événements de sécurité permettant de centraliser les journaux
XDR	Extended Detection and Response	Évolution du SIEM intégrant des capacités de détection et de réponse étendues

Acronyme	Signification	Explication
IDS	Intrusion Detection System	Système de détection d'intrusion réseau, ici assuré par Suricata
HIDS	Host-based Intrusion Detection System	Module de détection exécuté localement sur l'hôte surveillé
FIM	File Integrity Monitoring	Surveillance de l'intégrité des fichiers
MITRE ATT&CK	Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge	Base de connaissances des tactiques et techniques d'attaque utilisée pour cartographier les scénarios simulés
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données	Norme européenne encadrant la collecte et la conservation des journaux
ANSSI	Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Autorité française de référence en cybersécurité
ISO/IEC 27001	Norme internationale de gestion de la sécurité de l'information	Référentiel utilisé pour structurer les bonnes pratiques de sécurité du projet
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures	Identifiant standard d'une vulnérabilité logicielle connue
NAT	Network Address Translation	Mécanisme de traduction d'adresses réseau utilisé sur le réseau WAN de la maquette
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Protocole d'attribution automatique d'adresses IP sur le réseau LAN

3. Description du projet

3.1 Origine du projet

Le contexte cybersécurité actuel est marqué par une augmentation constante des incidents : ransomwares, violations de données, accès non autorisés. Les organisations doivent pouvoir détecter ces menaces rapidement et disposer de preuves exploitables en cas d'incident. Les solutions SIEM commerciales (Splunk, IBM QRadar, etc.) sont efficaces mais représentent un coût prohibitif pour un grand nombre d'entreprises et pour un cadre académique.

Le projet OSIRIS répond à ce besoin en proposant une alternative open source performante, déployée sur une infrastructure virtualisée reproduisant un environnement d'entreprise réaliste. Le cahier des charges définit trois niveaux de déploiement progressifs : un déploiement minimum centralisé (Phase 1), l'ajout de règles de détection personnalisées et d'alertes (Phase 2), puis une architecture avancée intégrant la cartographie MITRE ATT&CK et la réponse automatique aux incidents (Phase 3).

3.2 État de l'art

3.2.1 Plateformes SIEM/XDR

Le marché des solutions SIEM/XDR est aujourd'hui dominé par des offres commerciales coûteuses (Splunk, IBM QRadar) dont le modèle de licence par volume de données freine l'adoption par les PME et les structures académiques. Après analyse des alternatives open source disponibles — Wazuh, ELK Stack, Graylog et OSSEC — l'équipe a retenu Wazuh comme plateforme centrale : il intègre nativement la gestion des agents, l'indexation (OpenSearch), le tableau de bord et les modules de détection avancée dans un seul package, tout en supportant nativement le mapping MITRE ATT&CK.

3.2.2 Pare-feu réseau

Les pare-feu commerciaux (Fortinet, Palo Alto, Cisco ASA) offrent des fonctionnalités avancées mais restent peu accessibles dans un contexte académique. Dans l'écosystème open source, pfSense s'est imposé comme une solution robuste et largement documentée, capable d'assurer à la fois le filtrage du trafic, la segmentation réseau WAN/LAN et l'export des journaux vers Wazuh via Syslog.

3.2.3 IDS réseau

Les systèmes de détection d'intrusion analysent le trafic réseau pour identifier des signatures malveillantes ou des comportements anormaux. Entre Snort, historique mais moins performant sur les environnements multi-thread, et Suricata, moteur multi-thread avec inspection profonde des paquets et intégration native dans les SIEM modernes, l'équipe a retenu Suricata pour sa capacité à analyser le trafic en temps réel et à corréliser ses alertes avec celles de Wazuh.

3.3 Description de la solution déployée

3.3.1 Vue d'ensemble et architecture

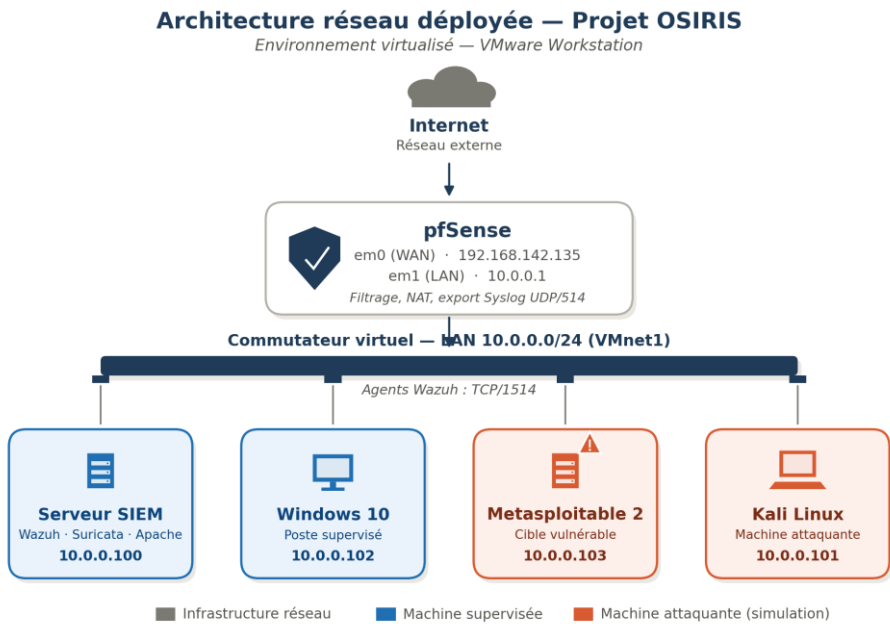


Figure 1 — Architecture réseau déployée du projet OSIRIS

L'infrastructure déployée est entièrement virtualisée sous VMware Workstation. Elle comprend cinq machines virtuelles organisées autour d'un réseau LAN interne géré par pfSense, qui joue le rôle de passerelle entre l'extérieur (WAN) et le réseau interne (LAN). Cette architecture reproduit fidèlement un environnement d'entreprise type : un serveur de supervision centralisé, un poste de travail utilisateur, un serveur cible, et un pare-feu périmétrique. La machine Kali Linux représente un attaquant externe ayant réussi à s'introduire sur le réseau, ce qui permet de simuler des scénarios d'attaque réalistes.

Machine virtuelle	Rôle	Adresse IP	OS / Version
Ubuntu 64-bit	Serveur SIEM central (Wazuh + Suricata + Apache)	10.0.0.100	Ubuntu 24.04 LTS
pfSense	Pare-feu réseau (WAN/LAN)	10.0.0.1 (LAN) / 192.168.142.135 (WAN)	pfSense CE 2.7.2
Kali Linux	Machine attaquante (simulation)	10.0.0.101	Kali GNU/Linux 2026.1
Windows 10	Poste de travail supervisé	10.0.0.102	Windows 10 Pro 10.0.19045
Metasploitable 2	Serveur cible vulnérable	10.0.0.103	Ubuntu 8.04 (kernel 2.6.24)

La segmentation réseau s'articule autour de deux zones : le réseau WAN (VMnet8/NAT, 192.168.142.0/24), interface externe de pfSense connectée à Internet, et le réseau LAN (VMnet1/Host-Only, 10.0.0.0/24), où sont connectées toutes les machines supervisées. Cette organisation garantit que tout le trafic entre les machines passe par pfSense, qui peut le filtrer et le journaliser vers Wazuh via Syslog (UDP/514).

La collecte des données de sécurité s'effectue selon deux mécanismes complémentaires : le mode agent, pour Kali, Windows et Metasploitable, dont les agents transmettent les journaux locaux au serveur via TCP/1514 ; et le mode agentless (Syslog) pour pfSense, qui ne supporte pas d'agent Wazuh. Suricata, installé sur Ubuntu, analyse en temps réel le trafic réseau et transmet ses alertes directement à Wazuh.

3.3.2 Composants et configuration

- Wazuh a été installé sur Ubuntu en mode all-in-one, regroupant le wazuh-manager (analyse des journaux), le wazuh-indexer (basé sur OpenSearch) et le wazuh-dashboard (interface HTTPS de supervision).
- Des agents Wazuh ont été déployés sur Kali (4.7.5), Windows 10 (4.7.5) et Metasploitable 2 (4.3.0 en architecture i386, ce système de 2008 étant incompatible avec la version amd64 récente).
- pfSense a été configuré avec une interface WAN en DHCP et une interface LAN statique (10.0.0.1) distribuant les adresses du réseau interne ; sa journalisation Syslog est intégralement redirigée vers Wazuh.
- Suricata surveille en temps réel l'interface réseau du serveur Ubuntu et transmet ses alertes à Wazuh, notamment lors de la détection de trafic anormal ou de scans.
- Un serveur Apache 2.4.58 a été déployé pour simuler un service web d'entreprise et générer des journaux exploitables pour la détection d'attaques web.
- Le module de détection d'intégrité des fichiers (FIM) de Wazuh surveille les répertoires critiques (/etc, /usr/bin, /usr/sbin, /var/www/html) afin de détecter toute modification non autorisée.

3.4 Caractère innovant et valeur ajoutée

La solution mise en place présente un caractère innovant par sa capacité à intégrer, au sein d'une architecture cohérente et reproductible, plusieurs sources d'événements hétérogènes (systèmes, applications, réseau) en s'appuyant exclusivement sur des technologies open source. La corrélation multi-source entre Wazuh et Suricata permet de renforcer la fiabilité des alertes et de réduire les faux positifs : lors du scan Nmap depuis Kali, Suricata a par exemple détecté l'activité réseau tandis que Wazuh corrélait ces informations avec les journaux du système ciblé.

L'intégration des identifiants de techniques MITRE ATT&CK (T1110, T1046, T1078, T1595) dans les règles personnalisées constitue également une valeur ajoutée : elle permet de visualiser les alertes selon un référentiel reconnu par la profession et prépare la transition vers des mécanismes de réponse automatique.

3.5 Liberté d'exploitation et risques

Le tableau ci-dessous recense les principaux risques rencontrés au cours du déploiement ainsi que les mesures adoptées pour les maîtriser.

Risque	Impact	Mesure retenue
Blocage de l'accès à l'interface d'administration pfSense depuis le WAN	Impossibilité de configurer le pare-feu	Restructuration du réseau en zones WAN/LAN distinctes (VMnet8/VMnet1) sur recommandation de l'encadrant
Incompatibilité de l'agent Wazuh avec un système legacy (Metasploitable, kernel 2.6.24)	Absence de supervision de la machine cible	Utilisation d'une version antérieure de l'agent (4.3.0) en architecture i386
Incompatibilité des algorithmes MAC lors du brute force SSH	Échec des tests de détection de brute force	Réorientation des tests de brute force vers le service FTP

Risque	Impact	Mesure retenue
saturation de la mémoire vive avec cinq VM actives simultanément	Instabilité et crashes du wazuh-manager	Réallocation de la RAM entre les machines virtuelles selon leurs besoins réels
Erreur de syntaxe XML dans les règles de détection personnalisées	Impossibilité de démarrer le wazuh-manager	Diagnostic via wazuh-logtest et réinstallation partielle du service
Exploitation d'une backdoor donnant un accès root non authentifié	Risque de compromission totale de la cible	Utilisation exclusive d'un environnement de laboratoire isolé, sans exposition à Internet

3.6 Aspects réglementaires

En France, les exigences liées à la protection des données et à la journalisation sont principalement encadrées par le RGPD et par les recommandations de l'ANSSI concernant la gestion des événements de sécurité. Ces textes imposent une collecte maîtrisée, une conservation encadrée des journaux et une protection adéquate des traces générées par les systèmes.

À l'international, la norme ISO/IEC 27001 définit les bonnes pratiques de gestion de la sécurité de l'information et sert de cadre de référence pour la conception d'une plateforme de supervision cohérente avec les pratiques reconnues au niveau mondial. Le mapping des règles de détection avec les identifiants MITRE ATT&CK contribue également à structurer la démarche de conformité du projet.

3.7 Étude de marché et création de valeur

Les solutions de supervision et de détection d'incidents occupent une place centrale dans le marché de la cybersécurité. Les offres commerciales du secteur proposent des fonctionnalités avancées, mais leur coût — pouvant dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros par an — limite fortement leur adoption par les structures à budget contraint.

Dans ce contexte, OSIRIS apporte une valeur directe : il permet de comprendre les mécanismes de collecte, de corrélation et de détection sans dépendre d'outils propriétaires, à coût quasi nul. Le projet constitue un support pertinent pour la formation, l'expérimentation et la montée en compétence sur les technologies de supervision, tout en démontrant la viabilité d'une architecture open source pour un usage professionnel.

3.8 Programme de travail et jalons

Jalon	Contenu	Statut
Phase 1	Déploiement minimum all-in-one : installation de Wazuh, des agents, intégration de pfSense et Suricata, collecte de journaux de base et tableau de bord de supervision	Validé
Phase 2	Règles de détection personnalisées, pare-feu local UFW, détection de vulnérabilités, tests d'attaques et corrélation d'événements	Validé
Phase 3	Cartographie MITRE ATT&CK complète, réponse automatique aux incidents, alertes email, conteneurisation Docker, rétention des journaux	Validé partiellement

3.9 Devenir et durée de vie de la solution

La solution a été conçue pour rester exploitable au-delà du cadre du projet. Sa structure modulaire permet de la réutiliser comme base pour des démonstrations, des travaux pratiques ou des expérimentations futures, sans nécessiter de refonte complète de l'architecture.

Les axes prioritaires identifiés pour prolonger la durée de vie de la plateforme sont la finalisation de la réponse automatique aux incidents (Active Response), la mise en place d'alertes email pour les événements critiques, l'exploration de la conteneurisation Docker pour améliorer la portabilité et la scalabilité, ainsi que la mise en œuvre d'une politique de rétention des journaux avec archivage automatique.

4. Fonctions et contribution des acteurs

Le projet OSIRIS a été mené par une équipe de trois étudiants de la filière Réseaux & Cybersécurité, sous la supervision de l'encadrant Fadel Ahmad et avec l'accompagnement technique de l'intervenant Chattaoui Abdelhakim.

Kawa Njenko Blondelle a assuré le rôle de cheffe de projet : coordination générale de l'équipe, conception de l'architecture réseau et pilotage du déploiement de la plateforme Wazuh à travers les trois phases du cahier des charges. Leslie Kamguem Tadjuidje et Amina Abderraouff ont contribué à la mise en œuvre technique des composants, à la réalisation des tests de sécurité et à la rédaction de la documentation du projet.

La méthodologie de gestion de projet retenue s'appuie sur les trois jalons progressifs définis par le cahier des charges (Phases 1, 2 et 3), chaque phase faisant l'objet d'une validation avant le passage à la suivante. Cette approche itérative a permis d'adapter l'architecture aux contraintes rencontrées en cours de projet, notamment la restructuration réseau autour de pfSense.

5. Études de faisabilité technique

5.1 Environnement physique

Le projet a été réalisé dans un environnement de test entièrement virtualisé sous VMware Workstation, hébergé sur une machine hôte personnelle disposant de 16 Go de RAM. Aucun matériel réseau physique dédié n'était nécessaire, l'ensemble des composants (serveurs, postes de travail, pare-feu) étant simulé par des machines virtuelles.

5.2 Environnement matériel

La répartition des ressources entre les cinq machines virtuelles a dû être ajustée en cours de projet afin d'éviter la saturation mémoire de la machine hôte :

VM	Rôle	RAM allouée
Ubuntu Server	Wazuh (manager + indexer + dashboard) + Suricata + Apache	4 à 5 Go
pfSense	Pare-feu + Syslog	512 Mo – 2 Go
Windows 10	Poste de travail supervisé	2 Go
Kali Linux	Machine d'attaque pour les tests	4 Go
Metasploitable 2	Serveur cible vulnérable	512 Mo – 2 Go

5.3 Environnement logiciel

Composant	Rôle
Wazuh 4.7.5 / 4.3.0	Collecte, décodage, indexation et corrélation des alertes de sécurité
pfSense CE 2.7.2	Routage, filtrage et journalisation du trafic réseau (Syslog)
Suricata	Système de détection d'intrusion réseau (IDS)
Apache 2.4.58	Serveur web supervisé, cible des tests d'attaques applicatives
UFW	Pare-feu local complémentaire sur le serveur Ubuntu
VMware Workstation	Virtualisation et isolation des machines et des réseaux

5.4 Données

Les données manipulées dans ce projet sont exclusivement des journaux d'événements de sécurité générés dynamiquement par les composants du laboratoire : alertes réseau issues de Suricata, journaux système et d'authentification, journaux applicatifs Apache, ainsi que les événements Syslog transmis par pfSense.

Collectées par les agents Wazuh ou par intégration Syslog, ces données sont normalisées au format JSON, ce qui permet au moteur de règles de les analyser, de leur attribuer un niveau de criticité et de les associer, lorsque cela est pertinent, aux techniques du référentiel MITRE ATT&CK.

6. Suite de tests

Les tests présentés ci-dessous valident les capacités de détection de la plateforme face à des scénarios d'attaque réalistes, simulés depuis la machine Kali Linux. Ils sont organisés par exigence fonctionnelle, conformément au cahier des charges du projet.

6.1 Exigence 1 — Détection de la reconnaissance réseau

La plateforme doit être capable de détecter les activités de reconnaissance (scan de ports et de services) menées sur le réseau interne.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultats attendus	OK/NOK
1	Scan de ports et de services	Depuis Kali, exécution d'un scan Nmap 7.98 (-sS -A) vers Metasploitable (10.0.0.103)	23 ports ouverts identifiés ; alertes générées par Suricata	OK

6.2 Exigence 2 — Détection des accès non autorisés et du brute force

La plateforme doit détecter les tentatives d'accès anonymes et les attaques par force brute sur les services exposés.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultats attendus	OK/NOK
2	Connexion FTP anonyme	Depuis Kali, connexion au service FTP (port 21) de Metasploitable avec un client natif	Connexion réussie ; événement journalisé dans Wazuh	OK
3	Brute force sur le service FTP	Depuis Kali, exécution de Hydra v9.6 contre le service FTP de Metasploitable	1080 tentatives ; alerte de brute force déclenchée (règle 100001)	OK

6.3 Exigence 3 — Détection des attaques applicatives web

La plateforme doit détecter les scans de vulnérabilités menés contre les serveurs web de l'infrastructure.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultats attendus	OK/NOK
4	Scan de vulnérabilités web sur la cible	Depuis Kali, exécution de Nikto v2.6.0 contre le port 80 de Metasploitable	30 vulnérabilités identifiées ; alertes Apache remontées dans Wazuh	OK
5	Scan de vulnérabilités web sur le serveur Ubuntu	Depuis Kali, exécution de Nikto v2.6.0 contre le port 80 du serveur Ubuntu	10 alertes de configuration détectées dans Wazuh	OK

6.4 Exigence 4 — Détection de l'exploitation et de la persistance

La plateforme doit permettre d'identifier une exploitation réussie donnant un accès non autorisé au système.

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultats attendus	OK/NOK
6	Exploitation d'une backdoor applicative	Depuis Kali, connexion netcat vers le port 1524 de Metasploitable	Shell root obtenu ; connexion de l'agent Wazuh confirmée active (10.0.0.103:44791 →	OK

N°	Description	Scénario d'exécution	Résultats attendus	OK/NOK
			10.0.0.100:1514, ESTABLISHED)	

7. Conclusions et perspectives

7.1 Bilan

Le projet OSIRIS nous a permis de déployer une plateforme SIEM/XDR open source fonctionnelle et complète, répondant aux exigences des Phases 1 et 2 du cahier des charges, avec des éléments de la Phase 3 en cours de finalisation. La solution démontre qu'il est possible de construire un système de supervision de sécurité professionnel avec des outils open source, à coût quasi nul, tout en assurant une visibilité complète sur une infrastructure hétérogène.

Les six tests présentés en section 6 valident l'efficacité de la détection : les cinq types d'attaques simulés (scan réseau, accès FTP anonyme, brute force, scans de vulnérabilités web, exploitation de backdoor) ont tous été détectés et journalisés par la plateforme.

7.2 Apport en contexte professionnel

En entreprise, une solution comme OSIRIS apporte une valeur concrète et mesurable : visibilité en temps réel sur l'ensemble de l'infrastructure, détection proactive des menaces avant qu'elles n'atteignent leur objectif, traçabilité des événements pour les investigations post-incident, et contribution directe à la conformité RGPD et ISO/IEC 27001. Elle représente une alternative crédible aux solutions commerciales dont le coût annuel peut dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros.

7.3 Limites

La solution repose sur une architecture all-in-one, imposée par les contraintes de ressources de l'environnement de laboratoire, ce qui limite sa scalabilité et ne permet pas d'évaluer sa résilience dans un contexte de forte volumétrie. Certains éléments de la Phase 3 (réponse automatique, conteneurisation, alertes email) restent également à finaliser.

7.4 Perspectives

Les axes prioritaires pour compléter le projet sont la finalisation de la réponse automatique aux incidents (Active Response) permettant de bloquer automatiquement une adresse IP source lors d'une attaque détectée, la mise en place d'alertes email pour les événements de niveau critique, l'exploration de la conteneurisation Docker pour améliorer la portabilité de la solution, et la mise en œuvre d'une politique de rétention des journaux avec archivage automatique.

Nous tenons à remercier notre encadrant Fadel Ahmad pour son suivi régulier et ses conseils, notamment la recommandation d'architecture réseau WAN/LAN qui a permis de débloquer une problématique majeure du projet, ainsi que l'intervenant Chattaoui Abdelhakim pour son accompagnement technique.